



8. Determinanten

Methoden der Linearen Algebra in der Statistik
Thomas Nagler <t.nagler@lmu.de>

Agenda

1 Intuition und Interpretation

2 Berechnung über Kofaktoren

3 Berechnung über Zeilenumformungen

4 Eigenschaften

Agenda

1 Intuition und Interpretation

2 Berechnung über Kofaktoren

3 Berechnung über Zeilenumformungen

4 Eigenschaften

Intuition und Interpretation

- Formel der Inversen einer (2×2) -Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

- Die Inverse existiert genau dann, wenn $ad - bc \neq 0$
- Die Zahl $ad - bc$ wird *Determinante* der Matrix A genannt und als $\det(A)$ geschrieben.

Intuition und Interpretation

- Formel der Inversen einer (2×2) -Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

- Die Inverse existiert genau dann, wenn $ad - bc \neq 0$
- Die Zahl $ad - bc$ wird *Determinante* der Matrix A genannt und als $\det(A)$ geschrieben.
- **Interpretation:** Fläche eines Objekts wird um $\det(A)$ verändert.

Intuition und Interpretation

Beispiele:

- Eine Streckung um den Faktor 2 entlang einer Achse, verdoppelt die Fläche:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2.$$

Intuition und Interpretation

Beispiele:

- Eine Streckung um den Faktor 2 entlang einer Achse, verdoppelt die Fläche:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2.$$

- Eine Spiegelung verändert nicht das Volumen, aber die Orientierung. Es gilt dann $\det(A) = -1$. Für eine Spiegelung entlang der Geraden $x_1 = x_2$ erhalten wir:

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1.$$

Intuition und Interpretation

- Eine Scherung ändert weder Fläche noch Orientierung, also muss $\det(A) = 1$ gelten:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - k \cdot 0 = 1.$$

Intuition und Interpretation

- Eine Scherung ändert weder Fläche noch Orientierung, also muss $\det(A) = 1$ gelten:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 - k \cdot 0 = 1.$$

- Bei einer Projektion kollabiert das Objekt zu einer Linie. Entsprechend ist die Fläche nach der Transformation gleich 0, also muss $\det(A) = 0$ sein:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 0.$$

Quiz

Sei $T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ eine lineare Transformation mit Matrix A und Q ein Quadrat mit Fläche gleich 2. Wie groß ist die Fläche des Bildes von Q , wenn $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ ist?

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 32

Agenda

1 Intuition und Interpretation

2 Berechnung über Kofaktoren

3 Berechnung über Zeilenumformungen

4 Eigenschaften

Berechnung über Kofaktoren

- Angenommen, wir können bereits die Determinante einer $(n-1) \times (n-1)$ -Matrix berechnen.
- Sei nun $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann gilt:

$$\det(A) = a_{11} \det(A_{11}) - a_{12} \det(A_{12}) + \cdots + (-1)^{n+1} a_{1n} \det(A_{1n}),$$

wobei die Matrizen $A_{1j} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ dadurch entstehen, dass wir aus A die erste Zeile und j -te Spalte streichen.

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Dann

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{13} = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Dann

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{12} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{13} = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Also gilt:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 3 \cdot \det(A_{11}) - (-2) \cdot \det(A_{12}) + 1 \cdot \det(A_{13}) \\ &= 3 \cdot (-2) - (-2) \cdot 14 + 1 \cdot (-10) \\ &= -6 + 28 - 10 = 12. \end{aligned}$$

Berechnung über Kofaktoren

Kofaktorenentwicklung entlang Zeilen

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann gilt für jedes $i = 1, \dots, n$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) \\ &= (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A_{i1}) + \dots + (-1)^{i+n} a_{in} \det(A_{in}),\end{aligned}$$

wobei die Matrizen $A_{ij} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ dadurch entstehen, dass wir aus A die i -te Zeile und j -te Spalte streichen.

Die Zahlen $c_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ werden dabei (i, j) -**Kofaktoren** genannt.

Berechnung über Kofaktoren

- Die Vorzeichen $(-1)^{i+j}$ wechseln immer nach folgendem Muster:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ + & - & + & - & \dots \\ - & + & - & + & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{pmatrix}$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Dann ist

$$A_{21} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{23} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Dann ist

$$A_{21} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{23} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Also gilt:

$$\begin{aligned} \det(A) &= -(-5) \cdot \det(A_{21}) + 0 \cdot \det(A_{22}) - 1 \cdot \det(A_{23}) \\ &= 5 \cdot 4 + 0 - 1 \cdot 8 = 12. \end{aligned}$$

Berechnung über Kofaktoren

Kofaktorenentwicklung entlang Spalten

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann gilt für jedes $j = 1, \dots, n$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) \\ &= (-1)^{1+j} a_{1j} \det(A_{1j}) + \dots + (-1)^{n+j} a_{nj} \det(A_{nj}),\end{aligned}$$

wobei die Matrizen $A_{ij} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ dadurch entstehen, dass wir aus A die i -te Zeile und j -te Spalte streichen.

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Dann ist

$$A_{12} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{32} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Beispiel

- Sei

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -5 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Dann ist

$$A_{12} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad A_{32} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Also gilt:

$$\begin{aligned} \det(A) &= -(-2) \cdot \det(A_{12}) + 0 \cdot \det(A_{22}) - 2 \cdot \det(A_{32}) \\ &= 2 \cdot 14 + 0 - 2 \cdot 8 = 12. \end{aligned}$$

Berechnung über Kofaktoren

Definition

Eine Matrix $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ nennen wir

- **obere Dreiecksmatrix**, falls $a_{ij} = 0$ für alle $i > j$,
- **untere Dreiecksmatrix**, falls $a_{ij} = 0$ für alle $i < j$.

Eine obere/untere Dreiecksmatrix in $\mathbb{R}^{5 \times 5}$ hat zum Beispiel die Form

$$\begin{pmatrix} * & * & * & * & * \\ 0 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \quad \text{bzw.} \quad \begin{pmatrix} * & 0 & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 & 0 \\ * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Berechnung über Kofaktoren

Theorem

Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Dreiecksmatrix ist, dann ist $\det(A)$ das Produkt der Diagonaleinträge: $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.

Berechnung über Kofaktoren

Theorem

Wenn $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Dreiecksmatrix ist, dann ist $\det(A)$ das Produkt der Diagonaleinträge: $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.

Beispiel:

Die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 17 & 3 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

hat Determinante

$$\det(A) = 3 \cdot (-2) \cdot 5 \cdot 1 = -30.$$

Quiz

Berechne die Determinante von

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 6 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- A. -12
- B. -36
- C. 36
- D. 12

Agenda

1 Intuition und Interpretation

2 Berechnung über Kofaktoren

3 Berechnung über Zeilenumformungen

4 Eigenschaften

Berechnung über Zeilenumformungen

Theorem

Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- (i) Erhalten wir B aus A , indem wir eine Zeile von A mit $k \in \mathbb{R}$ multiplizieren, gilt $\det(B) = k \det(A)$.
- (ii) Erhalten wir B aus A , indem wir eine Zeile k mal zu einer anderen addieren, gilt $\det(B) = \det(A)$.
- (iii) Erhalten wir B aus A , indem wir zwei Zeilen von A miteinander vertauschen, gilt $\det(B) = -\det(A)$.

Agenda

1 Intuition und Interpretation

2 Berechnung über Kofaktoren

3 Berechnung über Zeilenumformungen

4 Eigenschaften

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

Theorem (Äquivalenzen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $A^\top$ ist invertierbar.
- (c) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .
- $\vdots$
- (k) $\det(A) \neq 0$.

Nützliche Rechenregeln

- (i) Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $k \in \mathbb{R}$ gilt $\det(kA) = k^n \det(A)$.
- (ii) Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\det(A) = \det(A^\top)$.

Nützliche Rechenregeln

- (i) Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $k \in \mathbb{R}$ gilt $\det(kA) = k^n \det(A)$.
- (ii) Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\det(A) = \det(A^\top)$.

Theorem

Für alle $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Nützliche Rechenregeln

- (i) Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $k \in \mathbb{R}$ gilt $\det(kA) = k^n \det(A)$.
- (ii) Für jedes $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\det(A) = \det(A^\top)$.

Theorem

Für alle $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gilt $\det(AB) = \det(A) \det(B)$.

Für die meisten Matrizen gilt

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B).$$

Quiz

Seien A und B 2×2 Matrizen und B zusätzlich invertierbar.
Welche Aussagen sind wahr?

A. $\det(AB) = \det(BA)$

B. $\det(-A) = \det(A)$

C. $\det(AB^{-1}) = \frac{\det(A)}{\det(B)}$

D. $\det(2A) = 2 \det(A)$

Quiz

Beweise oder widerlege:

Sei A eine $n \times n$ Matrix und $\det(A^2) = 0$, dann ist A singulär

- A. Wahr
- B. Falsch

Wrap-up

Heute gelernt: Determinanten

- Intuition und Interpretation
- Berechnung über Kofaktoren
- Berechnung über Zeilenumformungen
- Eigenschaften

Nächste Vorlesung

- Vektorräume